TEORÍA · TEMA 2

Chuletas visuales

Para memorizar: tablas de verdad, del castellano a las conectivas, equivalencias, reglas de inferencia y clasificación de fórmulas, con tarjetas de práctica.

Conectivas

Tabla de verdad de las conectivas

Las casillas recuadradas son las «raras» de cada columna: si te sabes esa, te sabes toda la columna.

P	Q	¬P	P ∧ Q	P ∨ Q	P → Q	P ↔ Q
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Una regla para cada conectiva

¬

Negación

se lee «no»

Cambia el valor: V pasa a F y F pasa a V.

∧

Conjunción

se lee «y»

Sólo es **V** si las dos son V. Basta un F para que sea F.

∨

Disyunción

se lee «o»

Sólo es **F** si las dos son F. Basta un V para que sea V.

→

Implicación

se lee «si… entonces…»

Sólo es **F** en el caso V → F (la promesa rota). Si el antecedente es F, vale V siempre.

↔

Doble implicación

se lee «si y sólo si»

Es **V** cuando las dos valen lo mismo (V,V o F,F).

> **Truco de la implicación:** piensa en una promesa, «si sacas un 10, te compro un helado». Sólo te he engañado si sacas el 10 (V) y no hay helado (F). Si no sacas el 10, haga lo que haga, no he roto la promesa. Por eso «si el agua hierve a 50 °C, los elefantes vuelan» es **verdadera** (F → F).

Prioridad: quién se agrupa primero

`( )` › `¬` › `∧ ∨` › `→ ↔`

Si empatan en prioridad, se agrupa de **izquierda a derecha**.

ESCRITO	SE LEE
`¬p ∨ q`	`(¬p) ∨ q`
`p ∧ q → r`	`(p ∧ q) → r`
`p → q ∨ r`	`p → (q ∨ r)`
`p → q → r`	`(p → q) → r` (izquierda a derecha)
`¬p ∧ q ↔ r`	`((¬p) ∧ q) ↔ r`

¿Cuántas filas tiene la tabla?

Con **n** átomos distintos hay $\mathbf{2^n}$ interpretaciones: $1 \to 2 \cdot 2 \to 4 \cdot 3 \to 8 \cdot 4 \to 16 \cdot 5 \to 32$.

> Para rellenarla sin olvidar ninguna fila (ejemplo con 3 átomos): la primera columna va de 4 en 4 (`VVVVFFFF`), la segunda de 2 en 2 (`VVFFVVFF`) y la última alterna (`VFVFVFVF`).

Nexos → fórmulas

La flecha: qué va a cada lado

ANTECEDENTE · IZQUIERDA

p

Condición SUFICIENTE

Si se da, garantiza la otra.

- si **p**, …
- cuando **p**, …
- siempre que **p**, …
- **p** es suficiente para…
- basta **p** para…

→

CONSECUENTE · DERECHA

q

Condición NECESARIA

Sin ella, no puede darse la otra.

- … entonces **q**
- … sólo si **q**
- **q** es necesario para…
- no hay … sin **q**

La regla de oro: lo que va detrás de **«si»** es el **origen** de la flecha. Lo que va detrás de **«sólo si»** es la **punta** de la flecha. El orden de la frase no importa: busca esas palabras.
Otra forma de verlo: pregúntate «¿qué me **garantiza** qué?». Lo que garantiza va a la izquierda.

Tabla de nexos

¬ no ∧ y ∨ o → si… entonces ↔ si y sólo si

EN CASTELLANO	FÓRMULA	OJO
¬ · Negación		
«no **p**», «no es cierto que **p**», «es falso que **p**», «no ocurre que **p**»	¬p	
∧ · Conjunción		
«**p** y **q**», «**p** pero **q**», «**p** aunque **q**», «**p**; sin embargo, **q**», «**p**; no obstante, **q**», «tanto **p** como **q**», «**p**, además, **q**»	p ∧ q	«Pero», «aunque» y «sin embargo» suenan a contraste, pero en lógica sólo dicen que pasan las dos cosas.
«**p** pero no **q**», «**p** y no **q**»	p ∧ ¬q	
«ni **p** ni **q**»	¬p ∧ ¬q	No pasa ninguna de las dos. Equivale a ¬(p ∨ q).
∨ · Disyunción		
«**p** o **q**», «o **p** o **q**», «o bien **p** o bien **q**»	p ∨ q	En lógica la «o» es inclusiva: también es V si pasan las dos.
«**p** a menos que **q**», «**p** salvo que **q**», «**p** excepto si **q**»	¬q → p	«A menos que» = «si no». Equivale a p ∨ q.

EN CASTELLANO	FÓRMULA	OJO
«no ambas», «no es cierto que **p** y **q**»	`¬(p ∧ q)`	Al menos una no pasa. Equivale a ¬p ∨ ¬q.
→ · Implicación		
«si **p**, (entonces) **q**», «**q** si **p**», «cuando **p**, **q**», «siempre que **p**, **q**», «en caso de que **p**, **q**»	`p → q`	Lo que va detrás de «si / cuando / siempre que» es el ANTECEDENTE (izquierda).
«**p** sólo si **q**», «sólo si **q**, **p**»	`p → q`	Lo que va detrás de «sólo si» es el CONSECUENTE (derecha). ¡Al revés que «si»!
«**p** es suficiente para **q**», «basta **p** para **q**»	`p → q`	Lo suficiente va a la izquierda.
«**q** es necesario para **p**», «**p** requiere **q**», «no hay **p** sin **q**»	`p → q`	Lo necesario va a la derecha.
«**p** implica **q**»	`p → q`	
↔ · Doble implicación		
«**p** si y sólo si **q**», «**p** cuando y sólo cuando **q**», «**p** equivale a **q**»	`p ↔ q`	Las dos flechas a la vez: p → q y q → p.
«**p** es necesario y suficiente para **q**»	`p ↔ q`	

Los errores que más se repiten

FRASE	CORRECTO	ERROR TÍPICO	POR QUÉ
«Voy a la fiesta sólo si me invitan» p: voy · q: me invitan	✔ `p → q`	✘ `q → p`	Detrás de «sólo si» va la punta de la flecha: si he ido, es que me invitaron.
«Voy a la fiesta si me invitan» p: voy · q: me invitan	✔ `q → p`	✘ `p → q`	Detrás de «si» va el origen: la invitación garantiza que voy.
«Tener carnet es necesario para conducir» p: tengo carnet · q: conduzco	✔ `q → p`	✘ `p → q`	Lo necesario va a la derecha: si conduzco, tengo carnet (tener carnet no garantiza conducir).
«Ni estudio ni trabajo» p: estudio · q: trabajo	✔ `¬p ∧ ¬q`	✘ `¬(p ∧ q)`	¬(p ∧ q) sólo dice «no las dos a la vez»: podría estudiar sin trabajar.

FRASE	CORRECTO	ERROR TÍPICO	POR QUÉ
«No es cierto que si estudio apruebe» p: estudio · q: apruebo	✔ `¬(p → q)` `p ∧ ¬q`	✘ `¬p → ¬q`	Negar una implicación no es negar sus partes. Significa: estudio y no apruebo.
«Salgo a menos que llueva» p: salgo · q: llueve	✔ `¬q → p`	✘ `q → ¬p`	«A menos que» = «si no». Si no llueve, salgo; si llueve, no se dice nada.
«Estudio pero no apruebo» p: estudio · q: apruebo	✔ `p ∧ ¬q`	✘ `p ∨ ¬q`	«Pero» es una ∧.

Equivalencias

Tabla de equivalencias

`≡` significa que las dos fórmulas tienen la misma tabla de verdad, así que puedes **sustituir** una por otra en cualquier sitio y en los dos sentidos. Las marcadas con `diapositiva` son las de la tabla de clase; las demás también te harán falta.

NOMBRE	EQUIVALENCIA	TRUCO
1 · Quitar → y ↔ (el primer paso de la FNC)		
Interdefinición de la implicación `diapositiva`	`α → β ≡ ¬α ∨ β` `α → β ≡ ¬(α ∧ ¬β)`	Niega lo de delante y cambia → por ∨.
Interdefinición de la doble implicación	`α ↔ β ≡ (α → β) ∧ (β → α)`	Son las dos flechas a la vez.
Negación de la implicación	`¬(α → β) ≡ α ∧ ¬β`	La única forma de romper la promesa: se da α y falla β.
2 · Mover las negaciones		
Doble negación	`¬¬α ≡ α`	Dos «no» se anulan.
De Morgan: conjunción de negaciones `diapositiva`	`¬α ∧ ¬β ≡ ¬(α ∨ β)`	La ¬ entra en el paréntesis y la ∨ se vuelve ∧.
De Morgan: disyunción de negaciones `diapositiva`	`¬α ∨ ¬β ≡ ¬(α ∧ β)`	La ¬ entra en el paréntesis y la ∧ se vuelve ∨.
3 · Reordenar y repartir		
Conmutativa	`α ∧ β ≡ β ∧ α` `α ∨ β ≡ β ∨ α` `α ↔ β ≡ β ↔ α`	Vale para ∧, ∨ y ↔. ¡NUNCA para →!
Asociatividad `diapositiva`	`α ∧ (β ∧ γ) ≡ (α ∧ β) ∧ γ` `α ∨ (β ∨ γ) ≡ (α ∨ β) ∨ γ`	Si toda la cadena es de ∧ (o toda de ∨), los paréntesis dan igual.

NOMBRE	EQUIVALENCIA	TRUCO
Distributiva conjunción / disyunción diapositiva	$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$	Como en aritmética: a·(b+c) = a·b + a·c.
Distributiva disyunción / conjunción diapositiva	$\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$	La que se usa para llegar a la FNC: la $\vee$ se reparte sobre la $\wedge$.
4 · Transformar implicaciones		
Contraposición diapositiva	$\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha$	Dale la vuelta y niega las dos.
Exportación / Importación diapositiva	$(\alpha \wedge \beta) \to \gamma \equiv \alpha \to (\beta \to \gamma)$	Dos condiciones juntas = una condición dentro de la otra.
5 · Simplificar		
Epistemológicas diapositiva	$\alpha \wedge \neg\alpha \equiv F$ $\alpha \vee \neg\alpha \equiv V$	No contradicción y tercio excluido.
Idempotencia	$\alpha \wedge \alpha \equiv \alpha$ $\alpha \vee \alpha \equiv \alpha$	Repetir no añade nada.
Absorción	$\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) \equiv \alpha$ $\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) \equiv \alpha$	Lo de fuera «se come» al paréntesis que lo contiene.
Elemento neutro	$\alpha \wedge V \equiv \alpha$ $\alpha \vee F \equiv \alpha$	V no cambia una $\wedge$; F no cambia una $\vee$.
Elemento absorbente	$\alpha \vee V \equiv V$ $\alpha \wedge F \equiv F$	Un V salva la $\vee$; un F hunde la $\wedge$.

Las 4 caras de una implicación

ORIGINAL

$p \to q$

Si llueve, me mojo.

RECÍPROCA

$q \to p$

Si me mojo, llueve.

CONTRARRECÍPROCA

$\neg q \to \neg p$

CONTRARIA

$\neg p \to \neg q$

Si no me mojo, no llueve.

Si no llueve, no me mojo.

Las del **mismo color** son equivalentes entre sí: original ≡ contrarrecíproca (verde) y recíproca ≡ contraria (morado). Pero la original **no** equivale a la recíproca: puedo mojarme sin que llueva (una manguera).

Parecen equivalentes… y NO lo son

FÓRMULA	NO EQUIVALE A	CONTRAEJEMPLO
`p → q`	✘ `q → p`	Con p=V, q=F: la primera es F y la segunda V. (Es la recíproca.)
`p → q`	✘ `¬p → ¬q`	Con p=F, q=V: la primera es V y la segunda F. (Es la contraria.)
`¬(p ∧ q)`	✘ `¬p ∧ ¬q`	Con p=V, q=F: la primera es V y la segunda F. Al aplicar De Morgan hay que cambiar ∧ por ∨.
`¬(p → q)`	✘ `¬p → ¬q`	Con p=F, q=F: la primera es F y la segunda V. Negar una implicación da `p ∧ ¬q`.
`(p → q) → r`	✘ `p → (q → r)`	Con p=F, r=F: la primera es F y la segunda V. La → no es asociativa.

Para demostrar que dos fórmulas **no** son equivalentes basta una interpretación donde valgan distinto. Para demostrar que **sí** lo son, hay que transformar una en la otra con la tabla de arriba (o comparar las tablas de verdad completas).

Receta para pasar a FNC (en este orden)

1. Eliminar `↔` y `→` (interdefiniciones).
2. Meter las negaciones hacia dentro (De Morgan).
3. Quitar dobles negaciones.
4. Distributiva de `∨` sobre `∧`: `α ∨ (β ∧ γ) ≡ (α ∨ β) ∧ (α ∨ γ)`.
5. Quitar paréntesis sobrantes (asociatividad).
6. Simplificar: cláusulas con `p ∨ ¬p` desaparecen (son V), literales repetidos se escriben una vez.

Reglas de inferencia

≡ y ⊨ no son lo mismo

≡

Equivalencia lógica

Funciona en los **dos sentidos**. Sirve para **sustituir** una fórmula por otra.

`α ≡ β` ⟺ `α ↔ β` es tautología.

⊨

Implicación lógica

Funciona en **un solo sentido**. Sirve para **deducir** una conclusión de unas premisas.

`α ⊨ β` ⟺ `α → β` es tautología.

Con `p → q` en la mano...

✔ Tengo p ⇒ q

`{p → q, p} ⊨ q`

Modus ponens

✔ Tengo ¬q ⇒ ¬p

`{p → q, ¬q} ⊨ ¬p`

Modus tollens

✘ Tengo q ⇒ ¿p?

`{p → q, q} ⊭ p`

Falacia: afirmar el consecuente

✘ Tengo ¬p ⇒ ¿¬q?

`{p → q, ¬p} ⊭ ¬q`

Falacia: negar el antecedente

Las dos falacias fallan con el mismo contraejemplo: **p = F, q = V**. «Si llueve, el suelo se moja. El suelo está mojado.» No puedo concluir que haya llovido: alguien ha podido regar.

Implicaciones lógicas de clase

NOMBRE	ESQUEMA	EN PALABRAS
Ley de combinación	`{α, β} ⊨ α ∧ β`	Si tengo las dos, tengo su «y». Llueve. Hace frío. ⇒ Llueve y hace frío.
Leyes de simplificación	`{α ∧ β} ⊨ α` `{α ∧ β} ⊨ β`	De una «y» me quedo con la parte que quiera. Llueve y hace frío ⇒ Llueve.
Leyes de adición	`{α} ⊨ α ∨ β` `{β} ⊨ α ∨ β`	A algo verdadero le puedo añadir «o lo que sea». Llueve ⇒ Llueve o nieva.
Modus ponens	`{α → β, α} ⊨ β`	Se cumple la condición ⇒ se cumple lo prometido. Si llueve, me mojo. Llueve. ⇒ Me mojo.

NOMBRE	ESQUEMA	EN PALABRAS
Modus tollens	$\{\alpha \to \beta, \neg\beta\} \models \neg\alpha$	No se cumple lo prometido ⇒ no se dio la condición. Si llueve, me mojo. No me mojo. ⇒ No llueve.
Silogismo hipotético	$\{\alpha \to \beta, \beta \to \gamma\} \models \alpha \to \gamma$	Encadenar flechas (transitividad). Si estudio, apruebo; si apruebo, lo celebro ⇒ Si estudio, lo celebro.
Silogismos disyuntivos	$\{\alpha \vee \beta, \neg\alpha\} \models \beta$ $\{\alpha \vee \beta, \neg\beta\} \models \alpha$	De una «o», descarto una opción y me queda la otra. Café o té. No quiero café. ⇒ Té.
Prueba por casos	$\{\alpha \to \beta, \neg\alpha \to \beta\} \models \beta$	Pase lo que pase con α, sale β. Si llueve, me quedo; si no llueve, me quedo ⇒ Me quedo.
Eliminación de la equivalencia	$\{\alpha \leftrightarrow \beta\} \models \alpha \to \beta$ $\{\alpha \leftrightarrow \beta\} \models \beta \to \alpha$	De la doble flecha saco cualquiera de las dos.
Introducción de la equivalencia	$\{\alpha \to \beta, \beta \to \alpha\} \models \alpha \leftrightarrow \beta$	Con las dos flechas monto la doble.
Ley de inconsistencia	$\{\beta, \neg\beta\} \models \alpha$	De una contradicción se sigue cualquier cosa.

Clasificación

Tipos de fórmulas según su última columna

SATISFACIBLE · al menos una V

Tautología

V V V V

todas V

Contingente

V F V V

hay V y hay F

Contradicción

F F F F

todas F (insatisfacible)

FALSEABLE · al menos una F

> Toda tautología es satisfacible · toda contradicción es falseable · contingente = satisfacible **y** falseable. Lo contrario no se cumple: una fórmula satisfacible no tiene por qué ser tautología.

Al negar una fórmula

SI A ES…	ENTONCES ¬A ES…
Tautología	Contradicción
Contradicción	Tautología
Contingente	Contingente

Validez de un razonamiento: dos planteamientos

→

Directo

$\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \rightarrow \beta$ es **tautología**.

¬

Refutación

$\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \land \neg\beta$ es **contradicción**.

Los dos dicen lo mismo: es imposible que las premisas sean V y la conclusión F.

Conjuntos de fórmulas

SITUACIÓN	RESULTADO
Conjunto satisfacible + otra fbf	Puede dejar de ser satisfacible (`{p}` + `¬p`).
Conjunto insatisfacible + lo que sea	Sigue siendo insatisfacible: añadir fórmulas sólo quita modelos.

SITUACIÓN	RESULTADO
Conjunto que contiene una contradicción	Insatisfacible.
Premisas insatisfacibles	Se sigue cualquier conclusión (ley de inconsistencia).